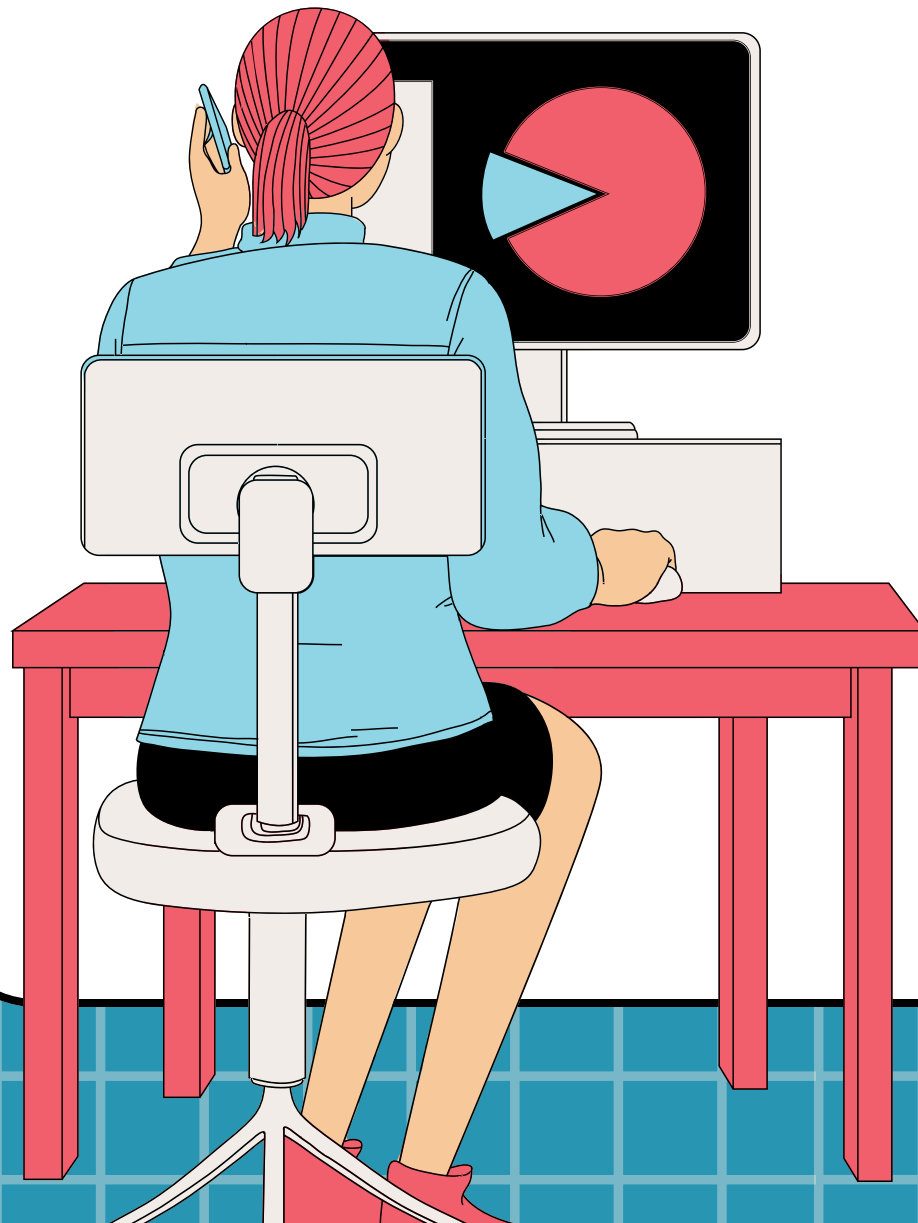


PREDIKSI PROFIT LEVEL TRANSAKSI PADA SUPERSTORE

Model klasifikasi categorical to categorical data

Alice Shizuka - 71485



DATA & TARGET

Dataset: SuperStore Orders

Target klasifikasi: **profit_level**

- Rugi ($\text{profit} \leq 0$)
- Untung Kecil ($0 < \text{profit} \leq 100$)
- Untung Besar ($\text{profit} > 100$)

Fitur kategorikal yang digunakan:

- **segment, region, category, sub_category, order_priority**

Fitur numerik yang dibinning:

- **discount_bin, quantity_bin, shipping_cost_bin**



◆ `discount` → `discount_bin`

Nilai Discount

Kategori

= 0

Tanpa Diskon

$0 < d \leq 0.2$

Diskon Rendah

$0.2 < d \leq 0.5$

Diskon Sedang

> 0.5

Diskon Besar

◆ `quantity` → `quantity_bin`

Jumlah Produk

Kategori

1–2

Sedikit

3–5

Sedang

> 5

Banyak

◆ `shipping_cost` → `shipping_cost_bin`

Biaya Kirim (USD)

Kategori

≤ 10

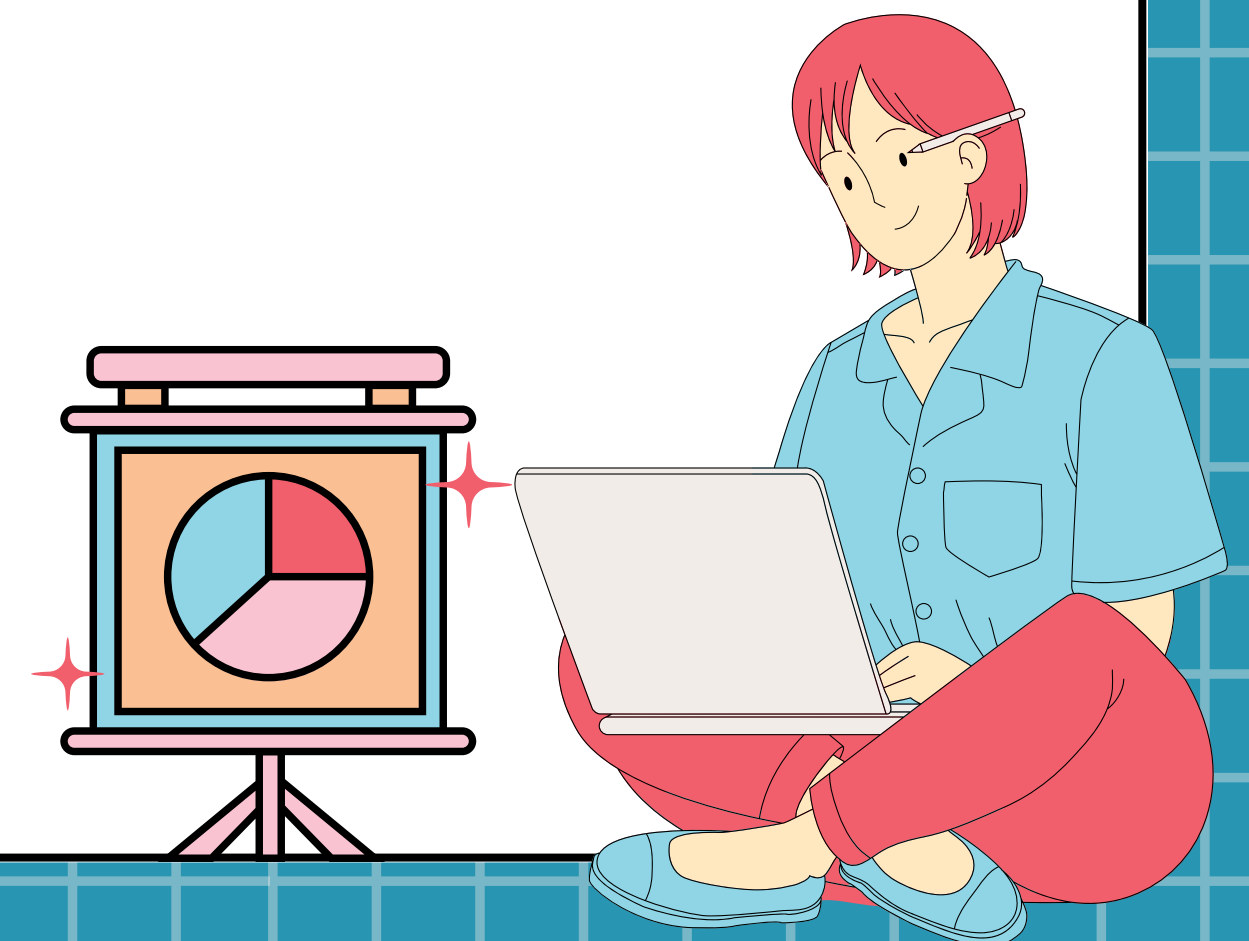
Murah

$10 < x \leq 50$

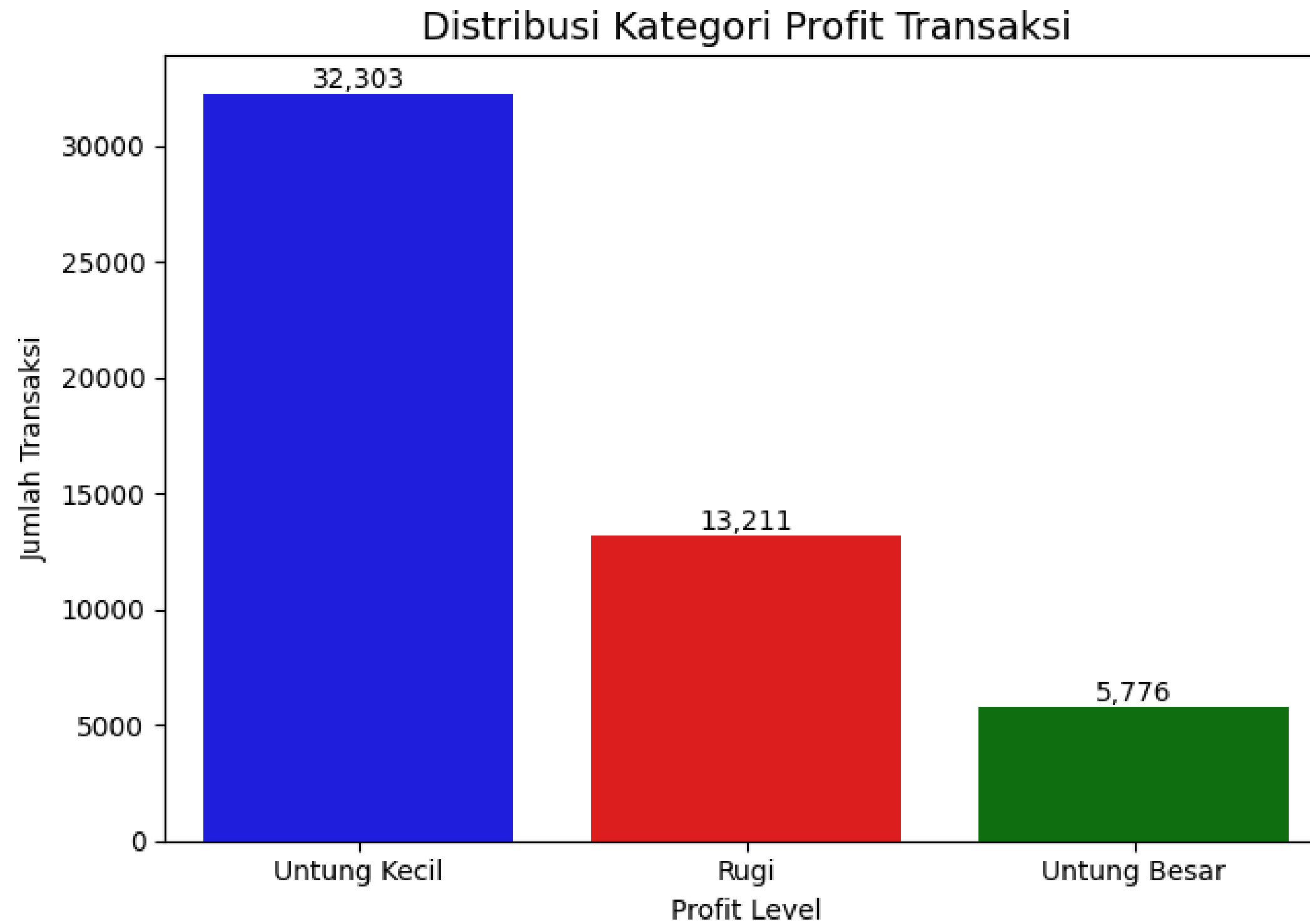
Sedang

> 50

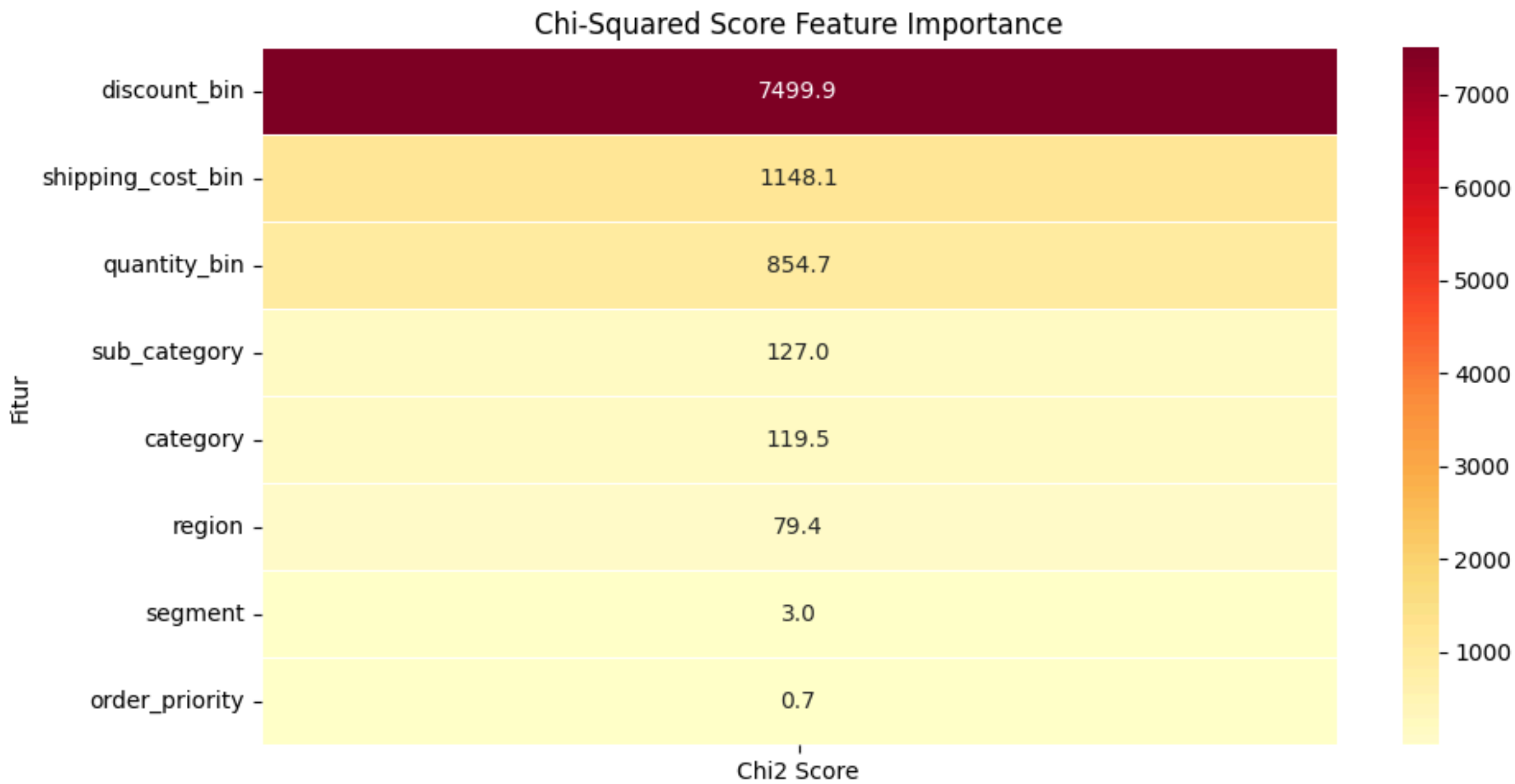
Mahal



DISTRIBUSI PROFIT LEVEL



CHI-SQUARED FEATURE IMPORTANCE



MODEL YANG DIGUNAKAN

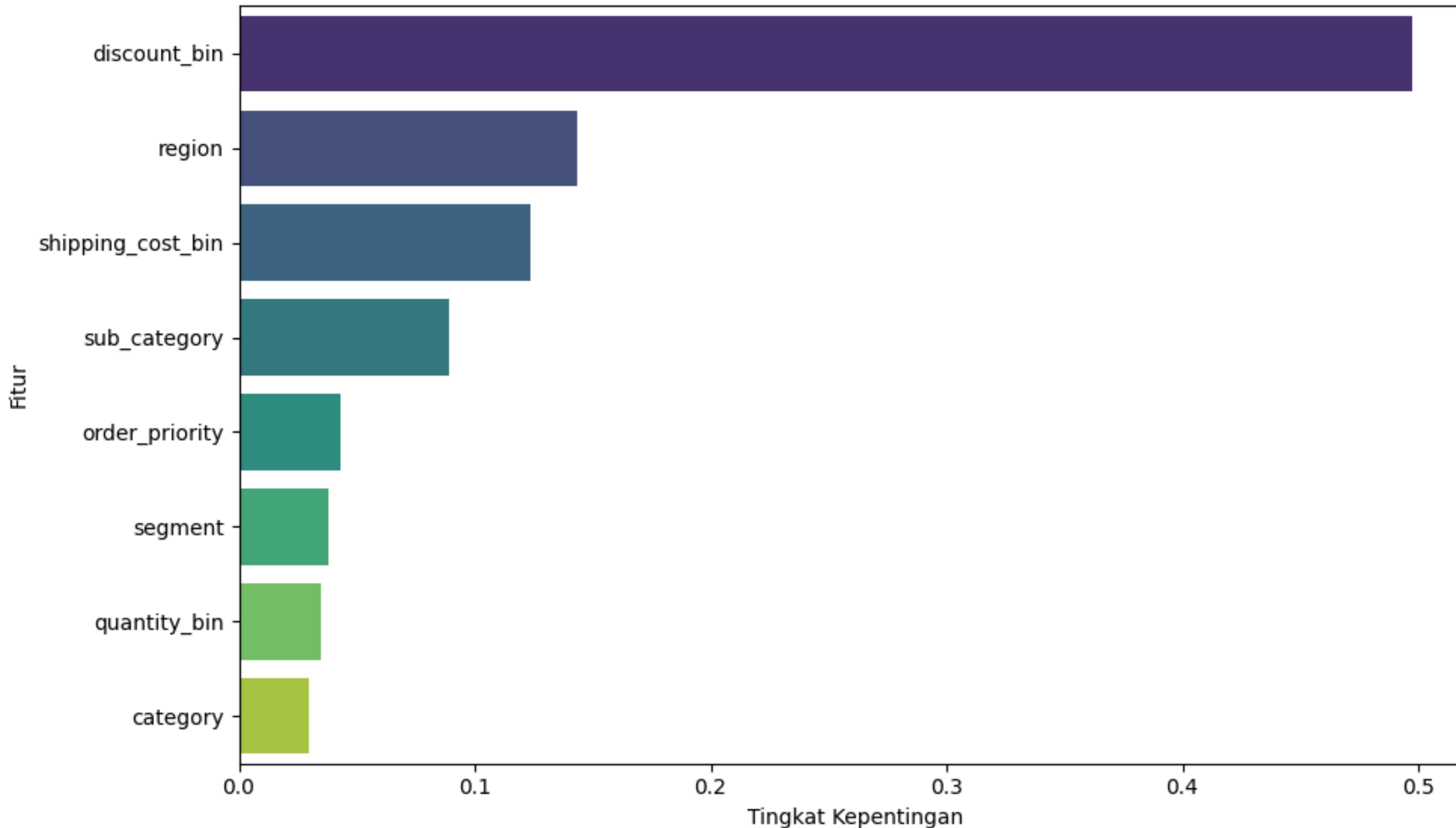
Model klasifikasi yang diuji:

- **Random Forest**
- **Gradient Boosting**
- **XGBoost**
- **KNN**

Semua model digunakan untuk **multiclass classification** (3 kelas target - **rugi, untung kecil, untung besar**)

RANDOM FOREST

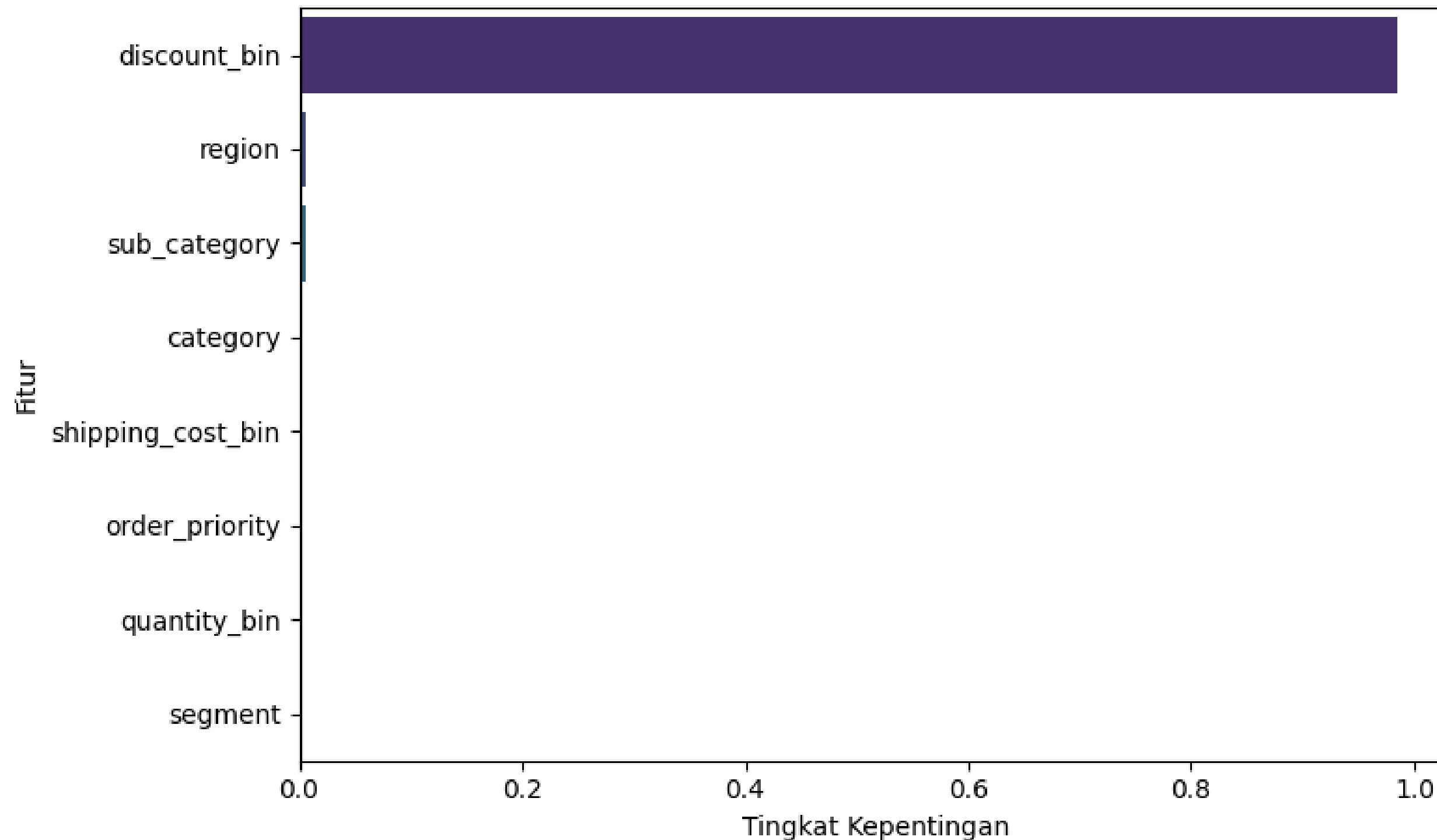
Feature Importance (Random Forest)



	Feature	Importance
5	discount_bin	0.497485
3	region	0.143706
7	shipping_cost_bin	0.123942
1	sub_category	0.089333
4	order_priority	0.042835
2	segment	0.038042
6	quantity_bin	0.034791
0	category	0.029866

GRADIENT BOOSTING

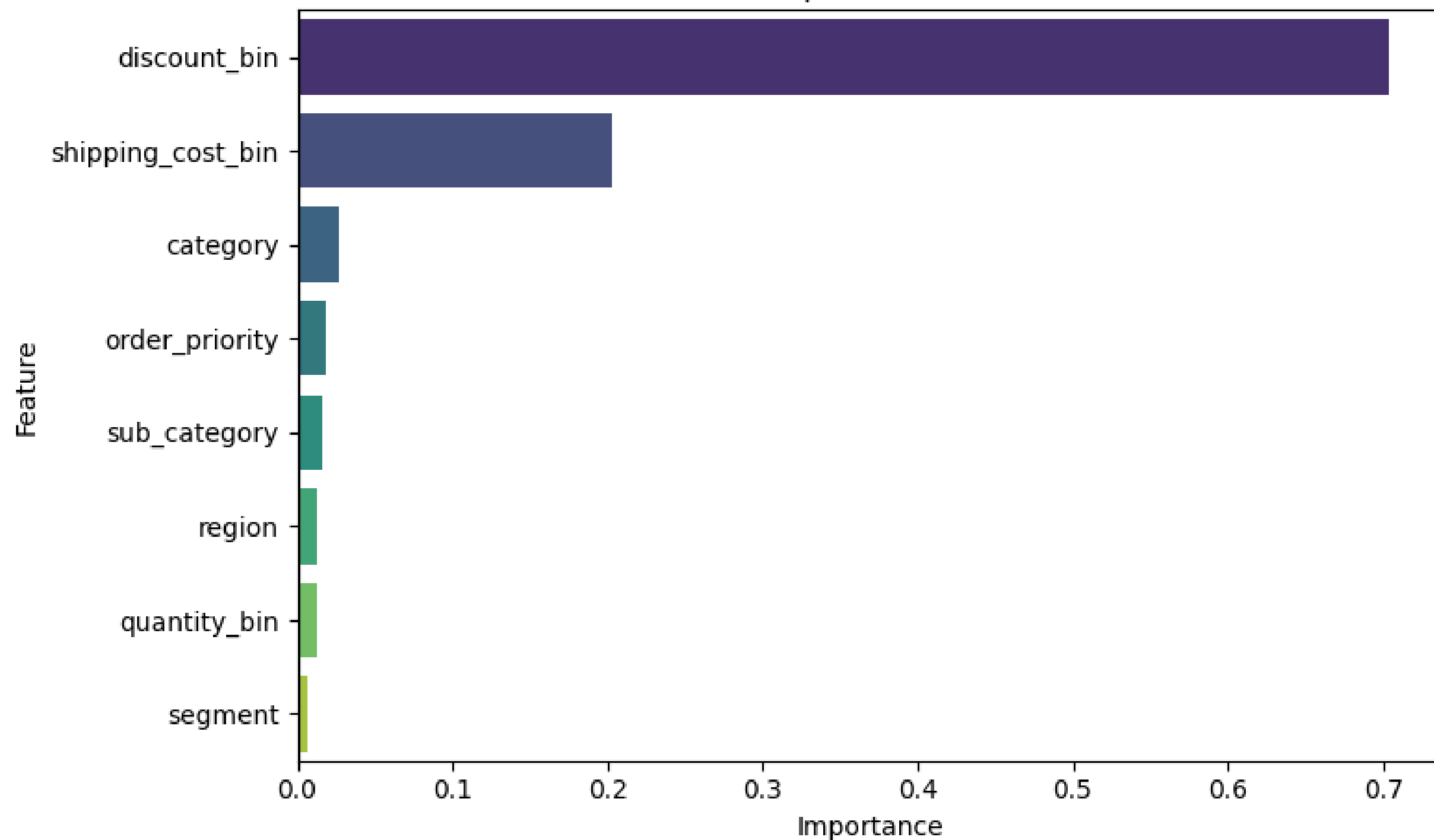
Feature Importance - Gradient Boosting



	Feature	Importance
5	discount_bin	0.984323
3	region	0.006638
1	sub_category	0.006254
0	category	0.002648
7	shipping_cost_bin	0.000080
4	order_priority	0.000051
6	quantity_bin	0.000003
2	segment	0.000003

XGBOOST

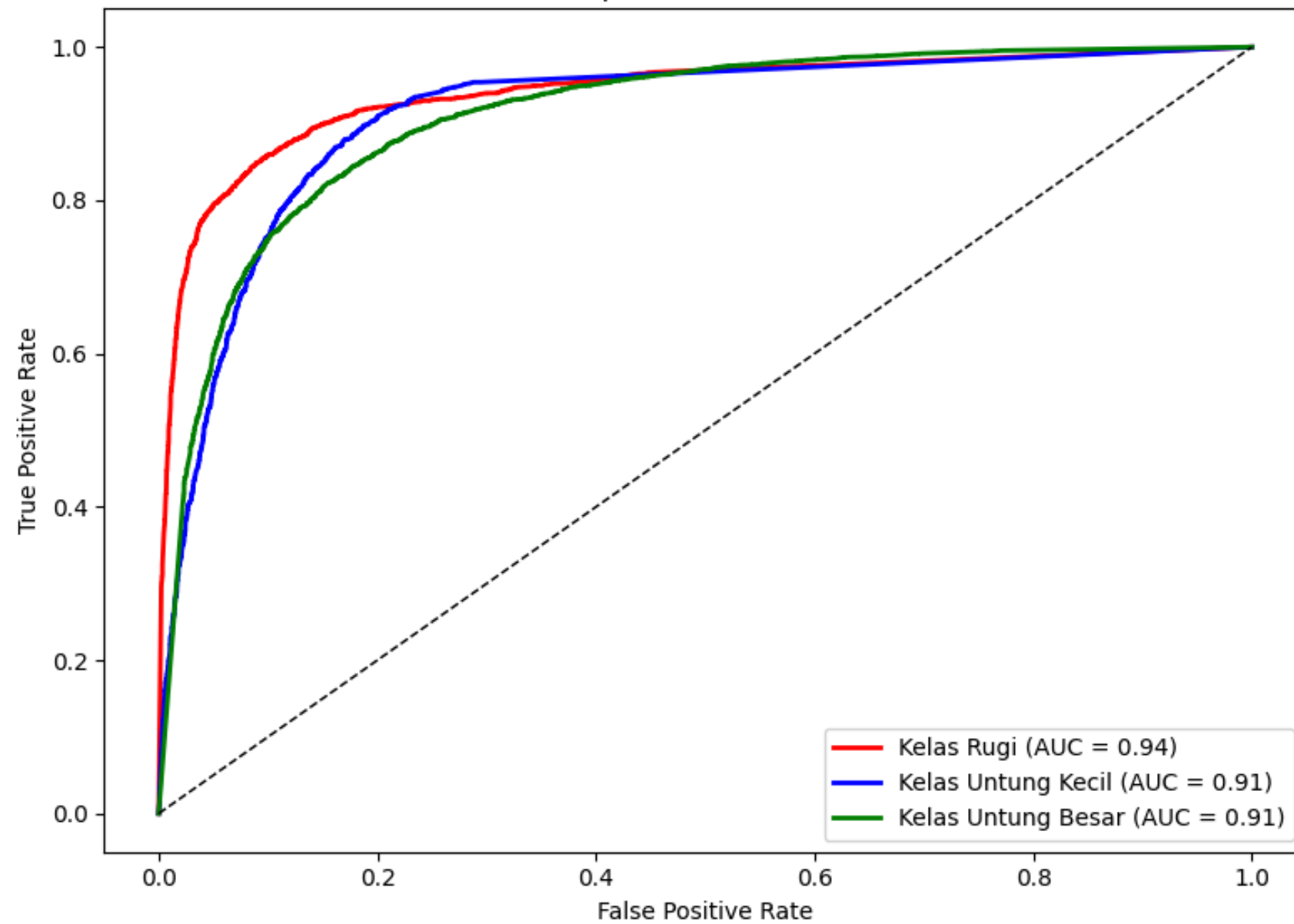
Feature Importance - XGBoost



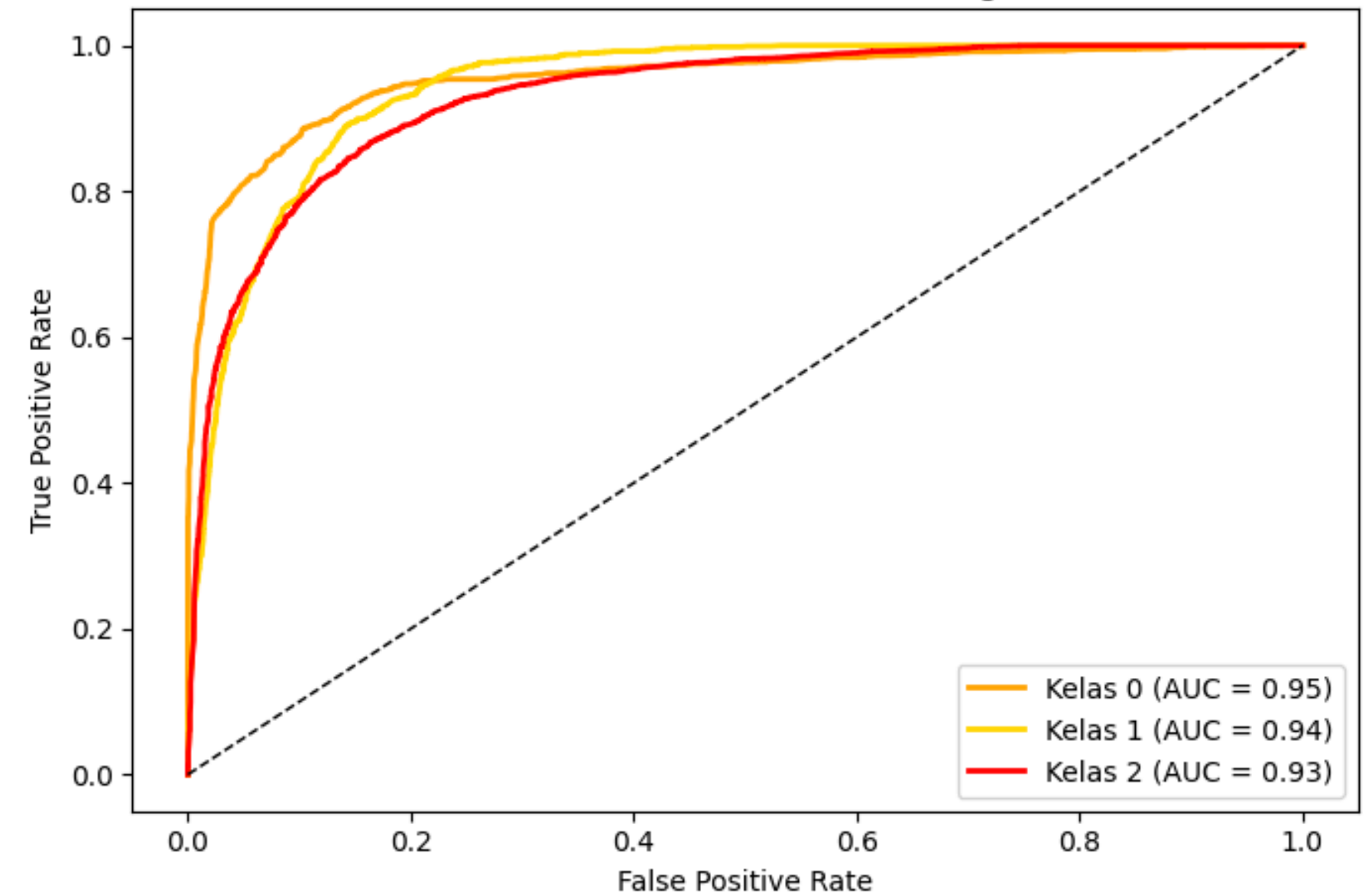
	Feature	Importance
5	discount_bin	0.703466
7	shipping_cost_bin	0.203095
0	category	0.026372
4	order_priority	0.017928
1	sub_category	0.016450
3	region	0.013057
6	quantity_bin	0.012770
2	segment	0.006862

ROC CURVE PER MODEL

ROC Curve per Kelas (Random Forest)

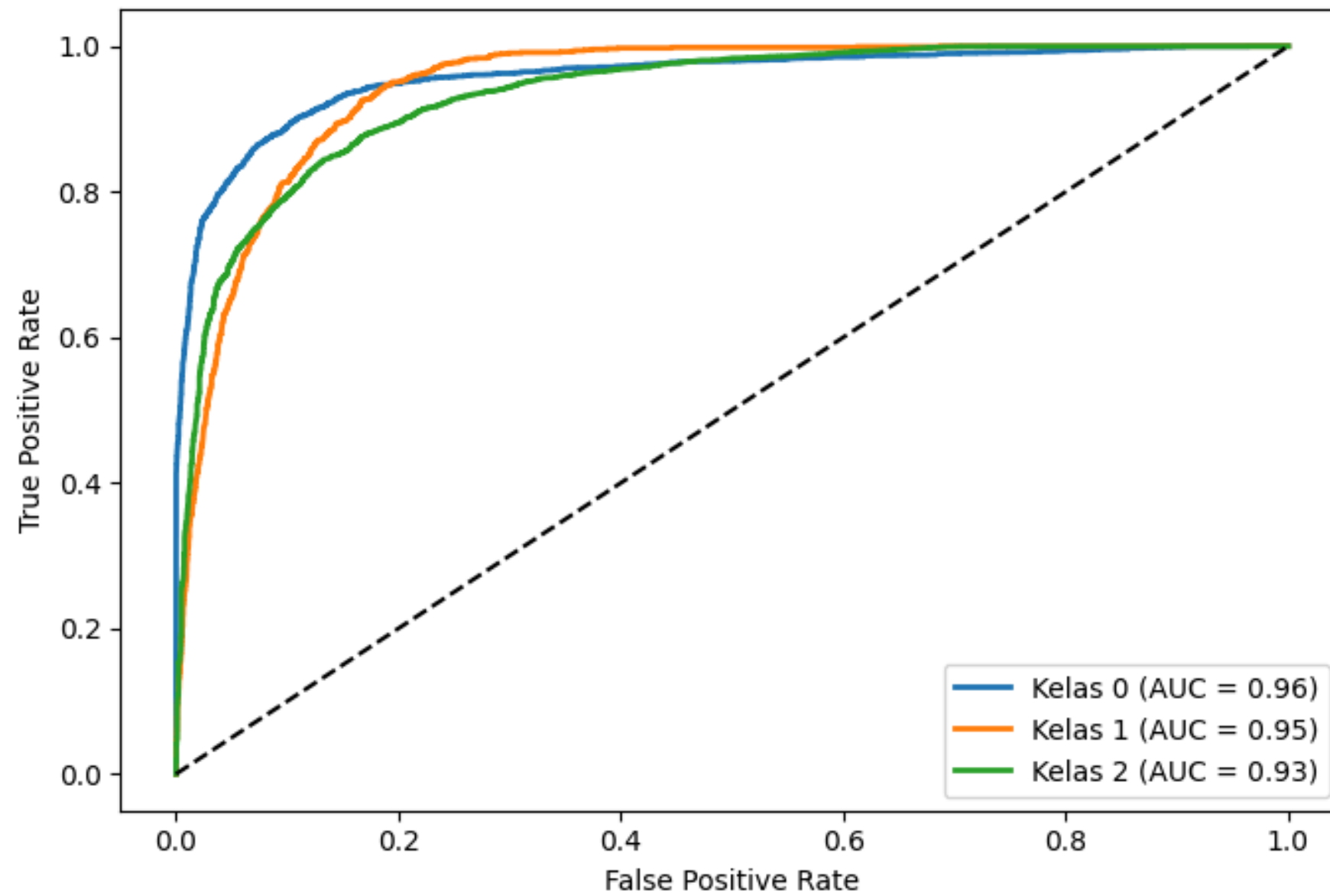


ROC Curve - Gradient Boosting

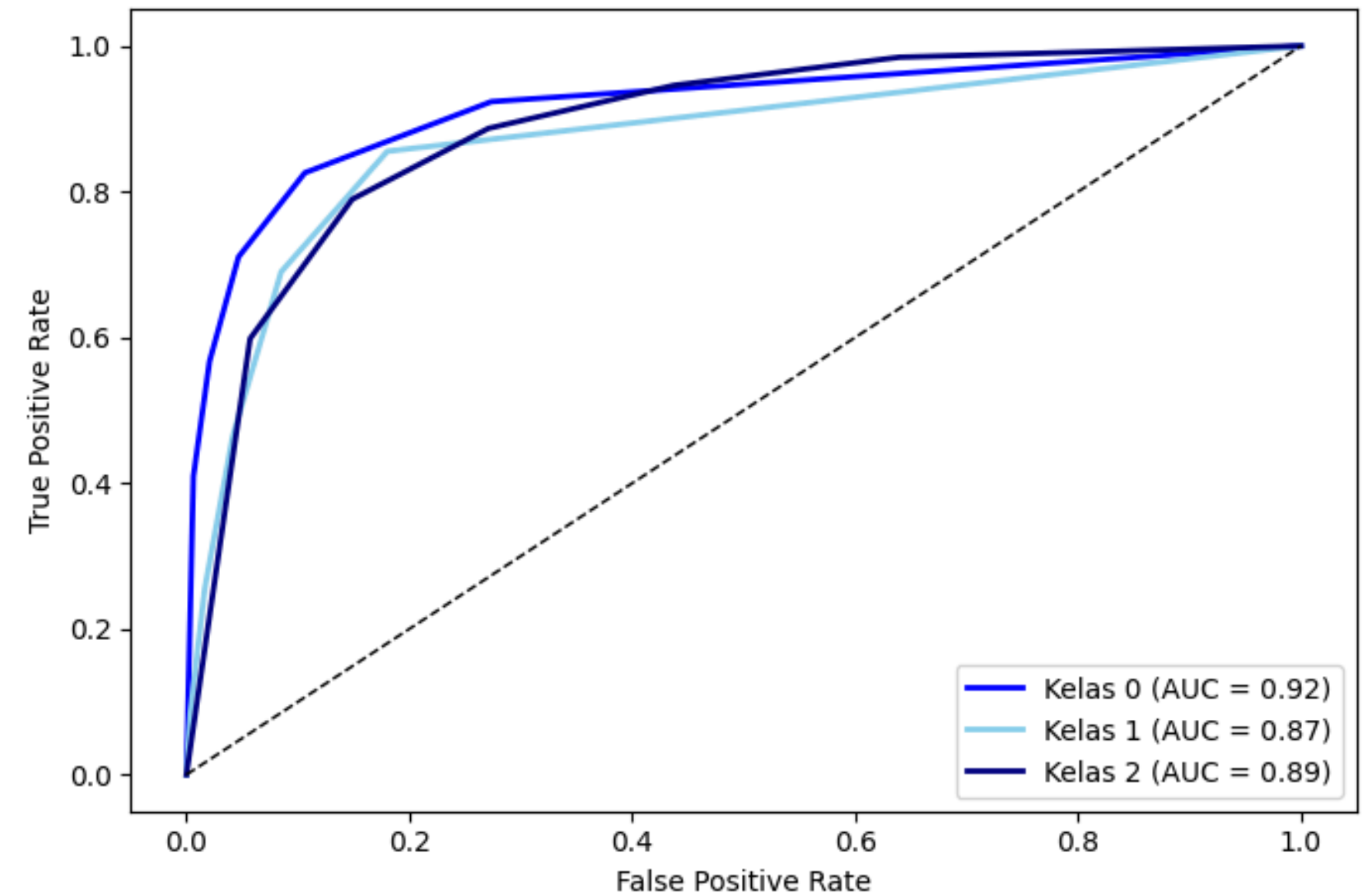


ROC CURVE PER MODEL

ROC Curve - XGBoost



ROC Curve - KNN

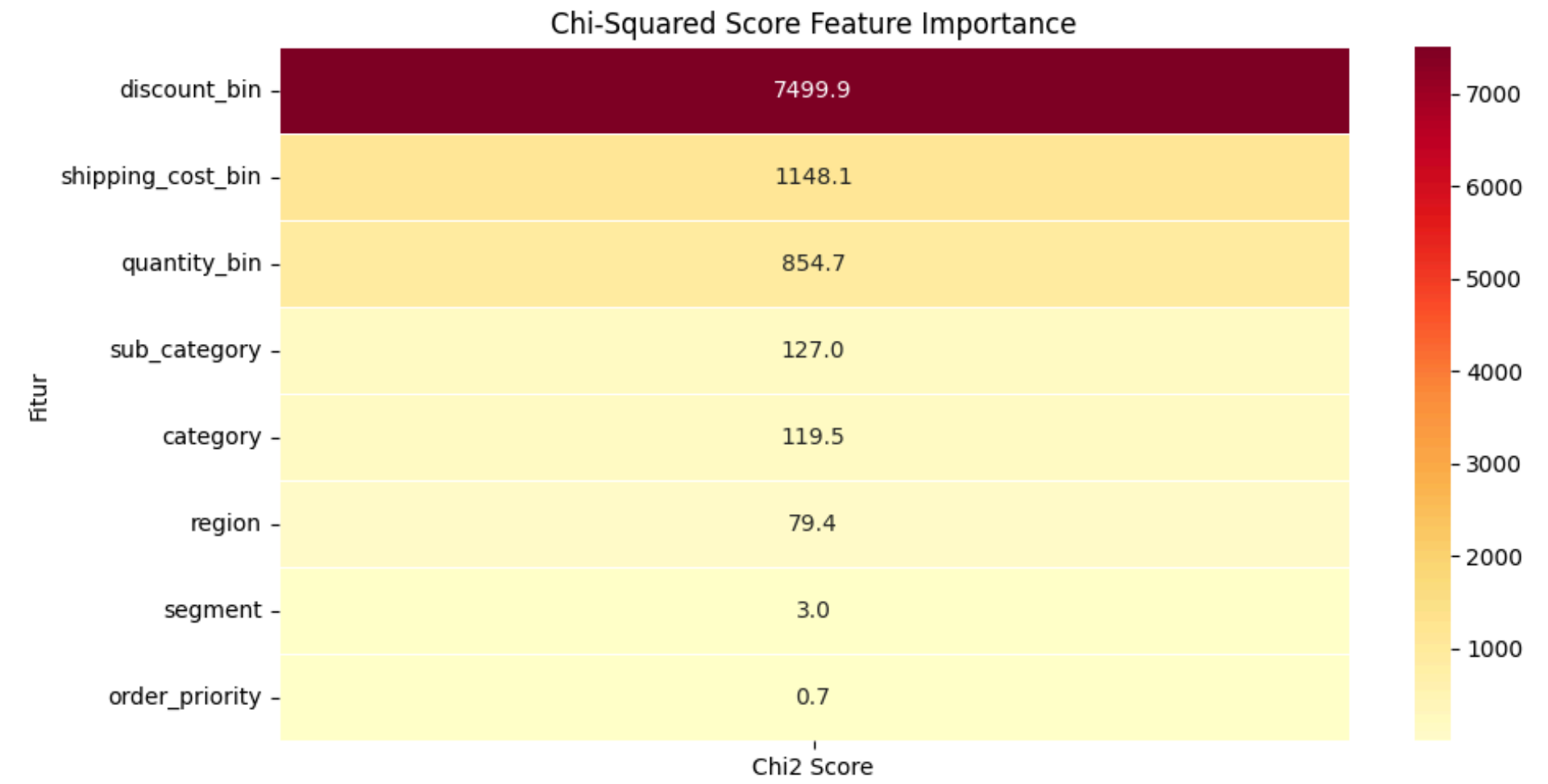
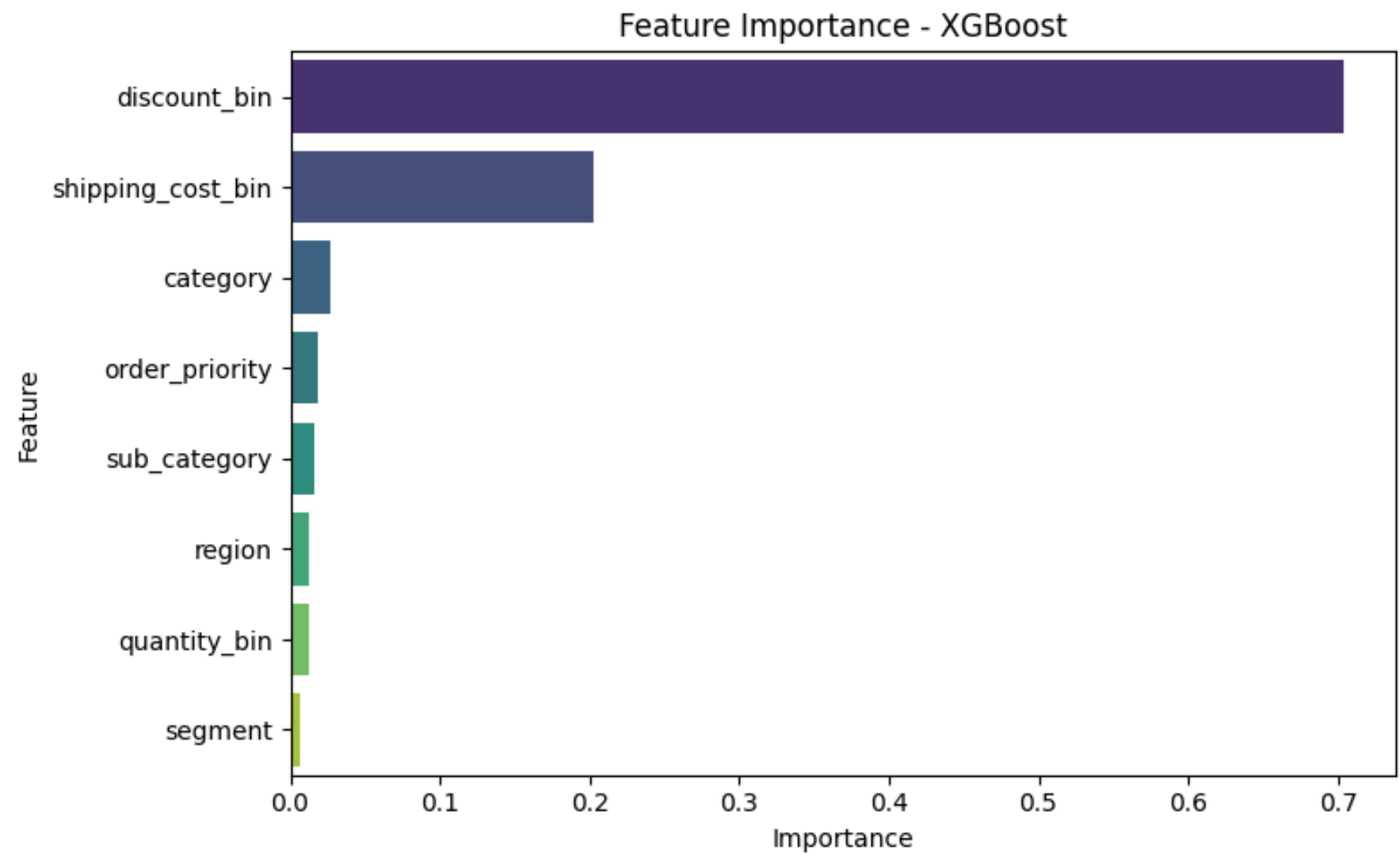


EVALUASI HASIL: ACCURACY DAN ROC AUC

Model	Akurasi	AUC Rugi	AUC Untung Kecil	AUC Untung Besar
XGBoost	0.87	0.96	0.95	0.93
Gradient Boosting	0.85	0.95	0.94	0.93
Random Forest	0.83	0.94	0.91	0.91
KNN	0.81	0.92	0.87	0.89

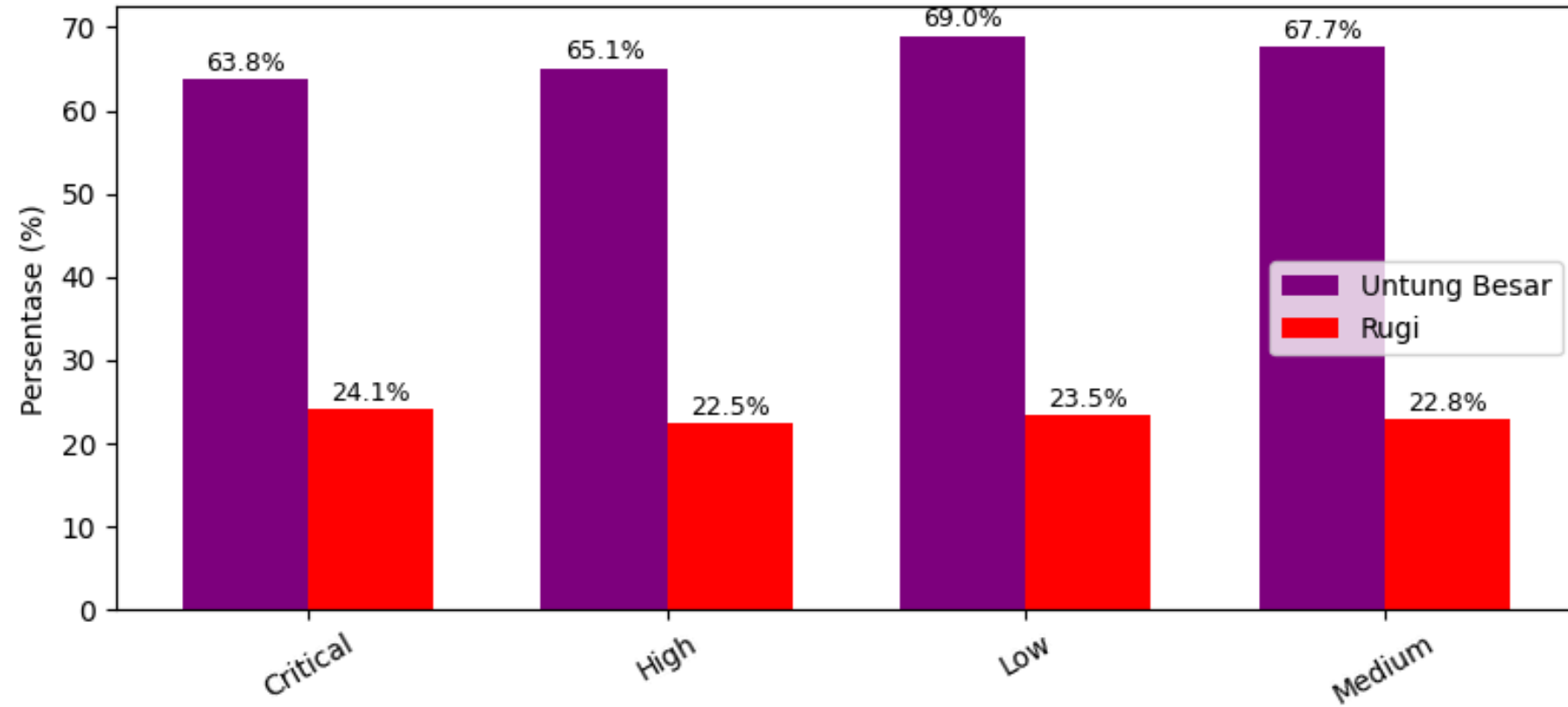
FEATURE IMPORTANCE

XGBOOST VS CHI SQUARE

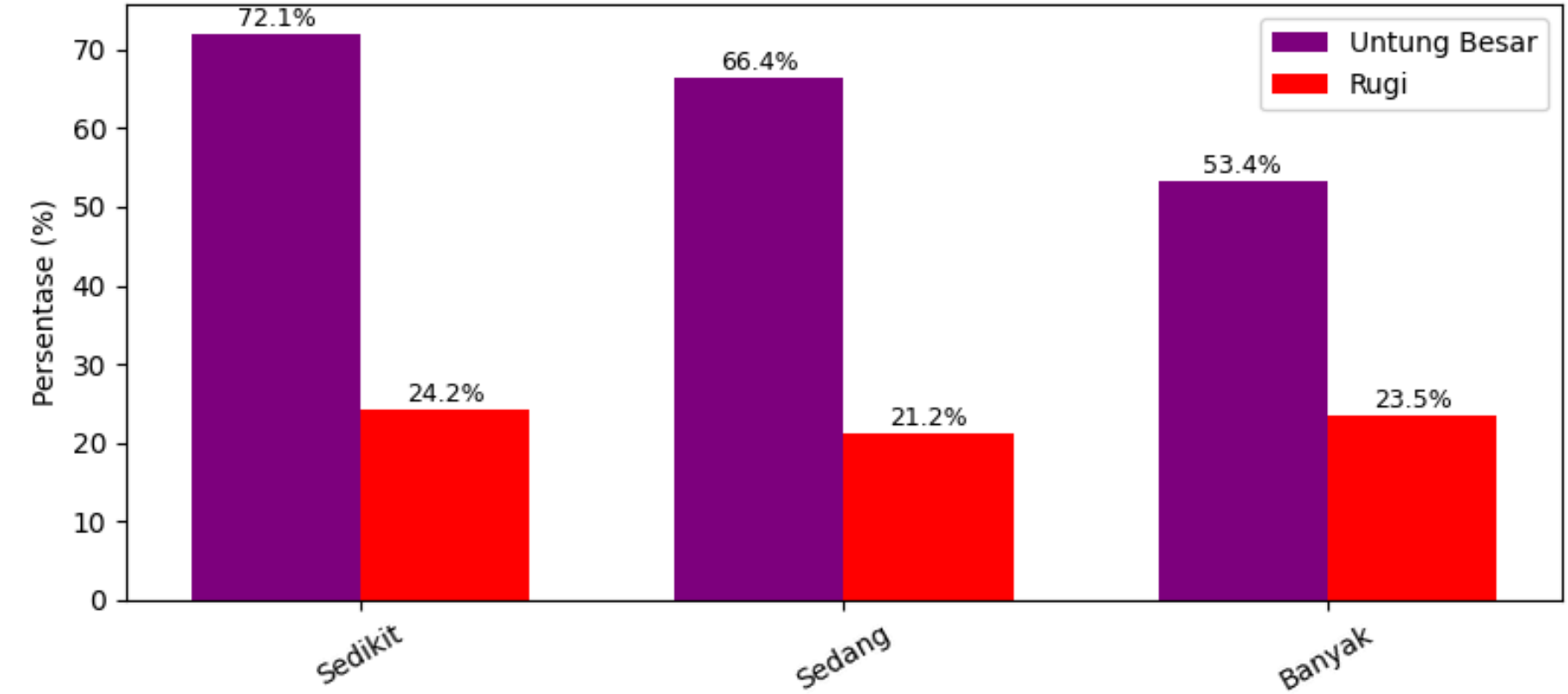


PERSENTASE PREDIKSI UNTUNG BESAR DAN RUGI

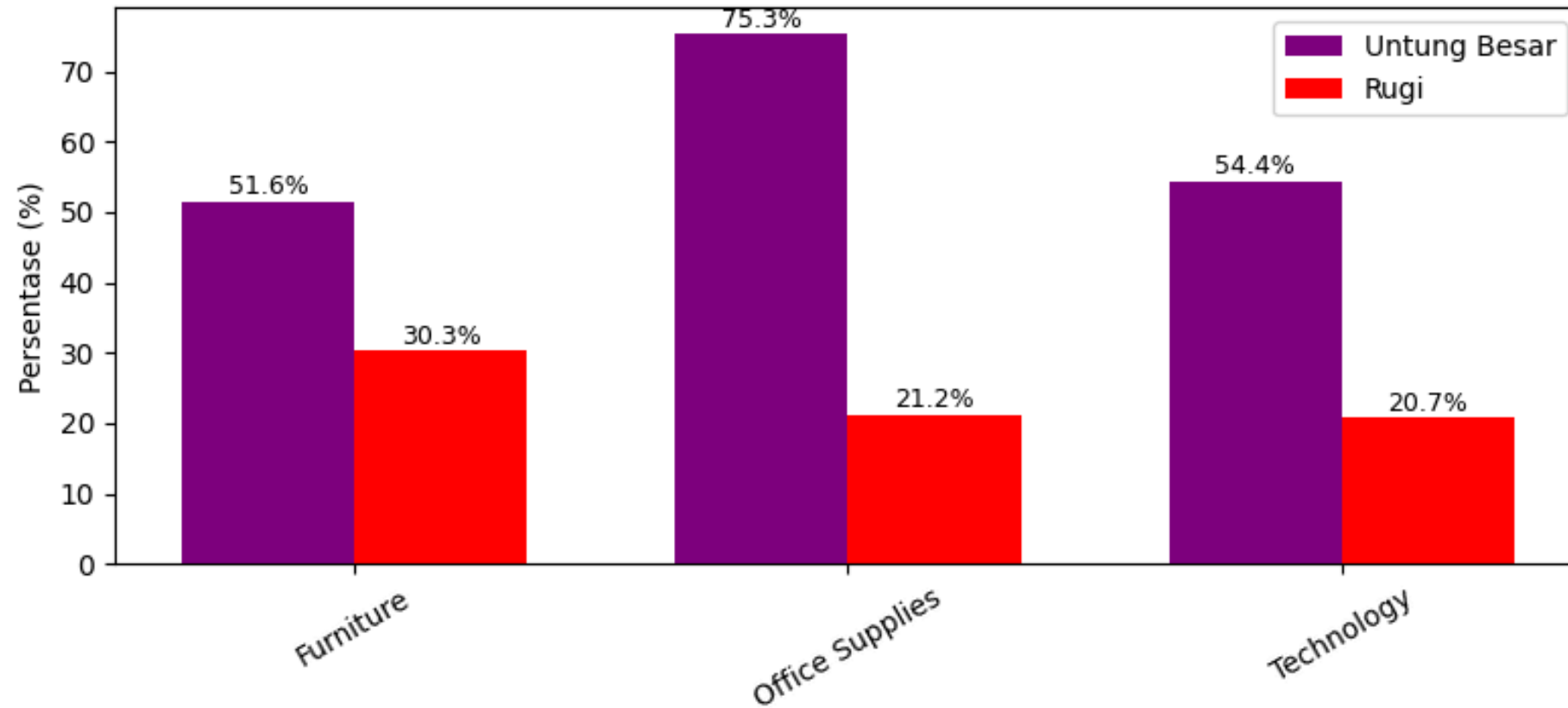
Untung Besar vs Rugi berdasarkan Order Priority



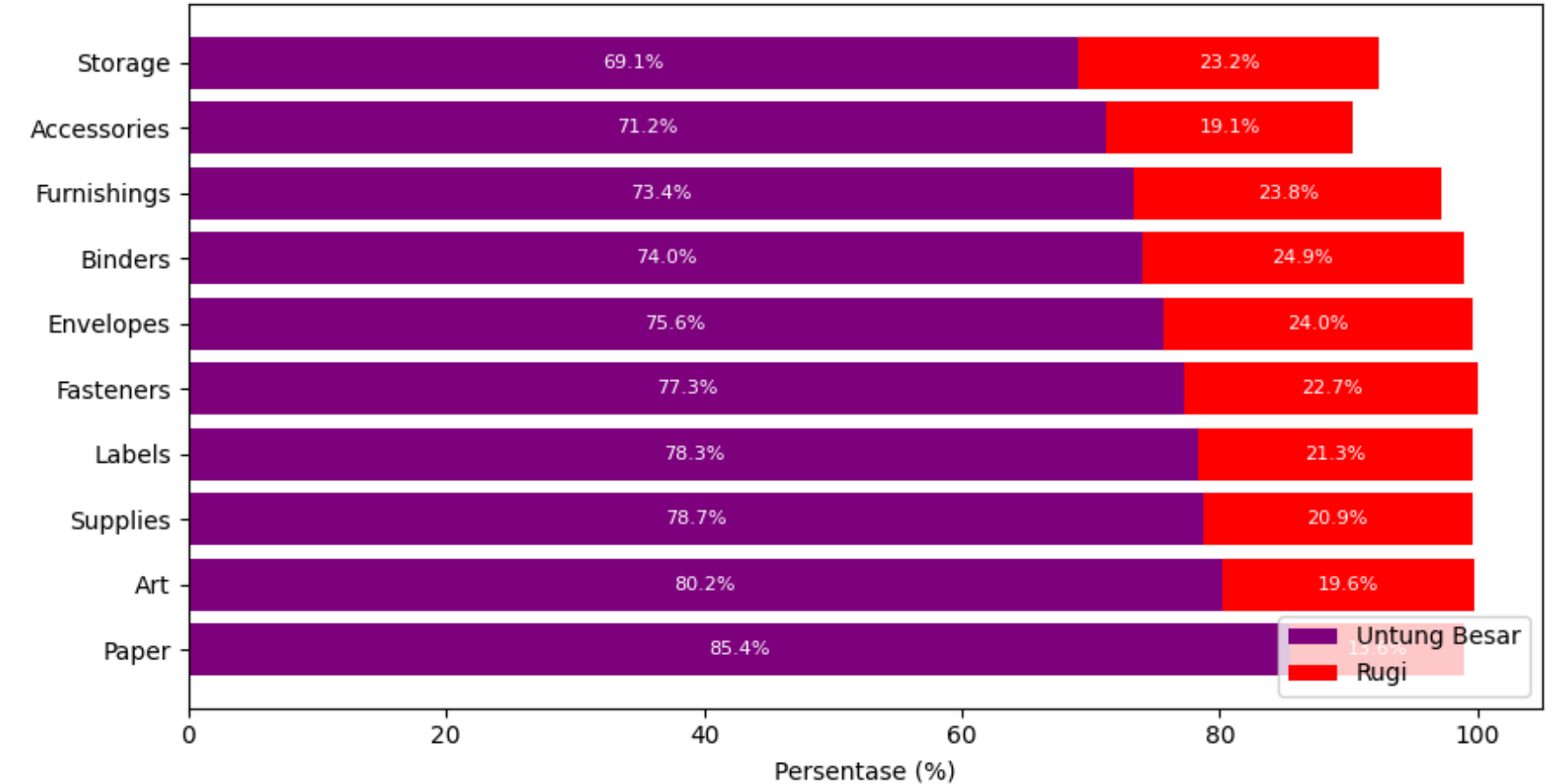
Untung Besar vs Rugi berdasarkan Quantity Bin



Untung Besar vs Rugi berdasarkan Category

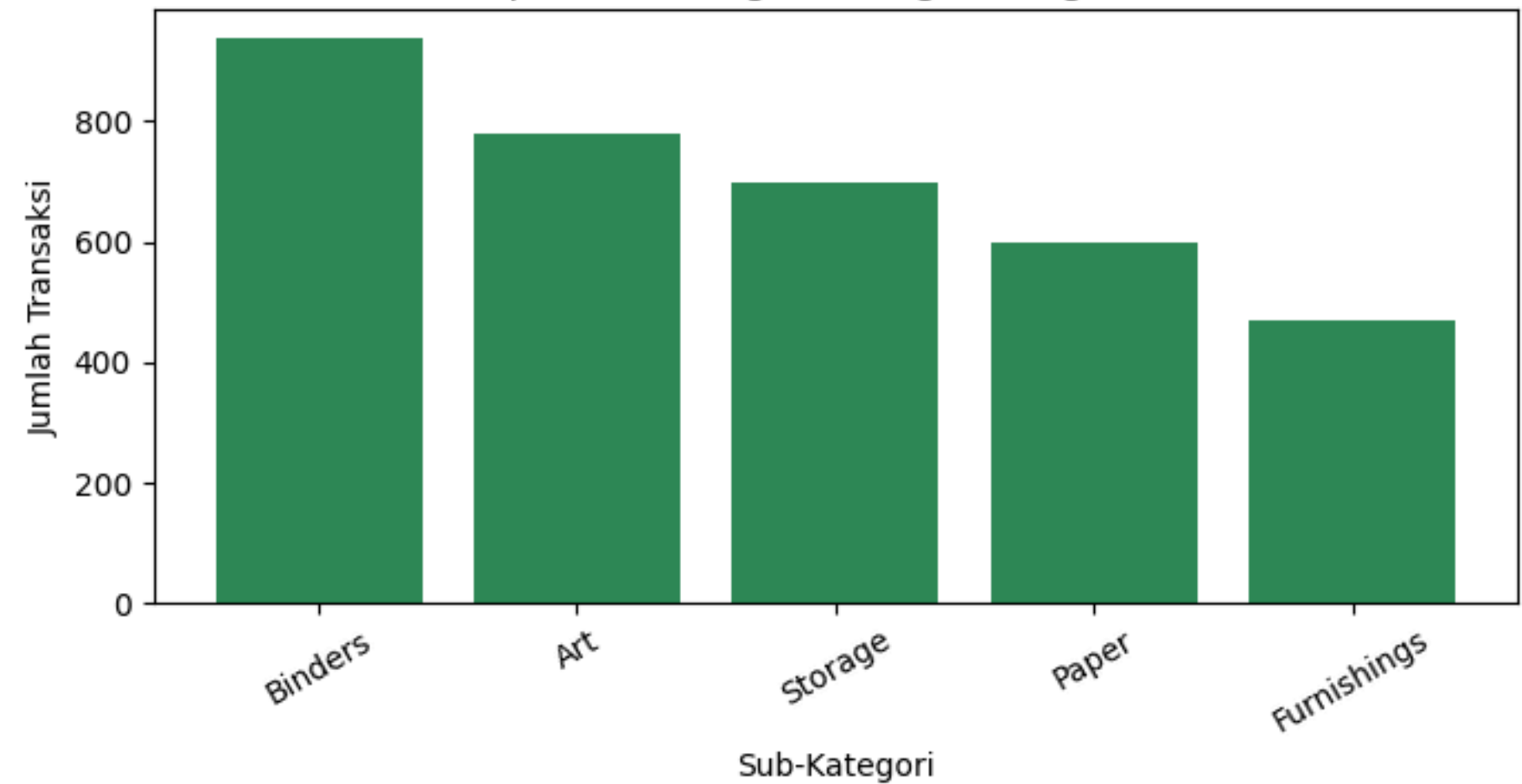


Persentase Untung Besar & Rugi per Sub-Category (Top 10)

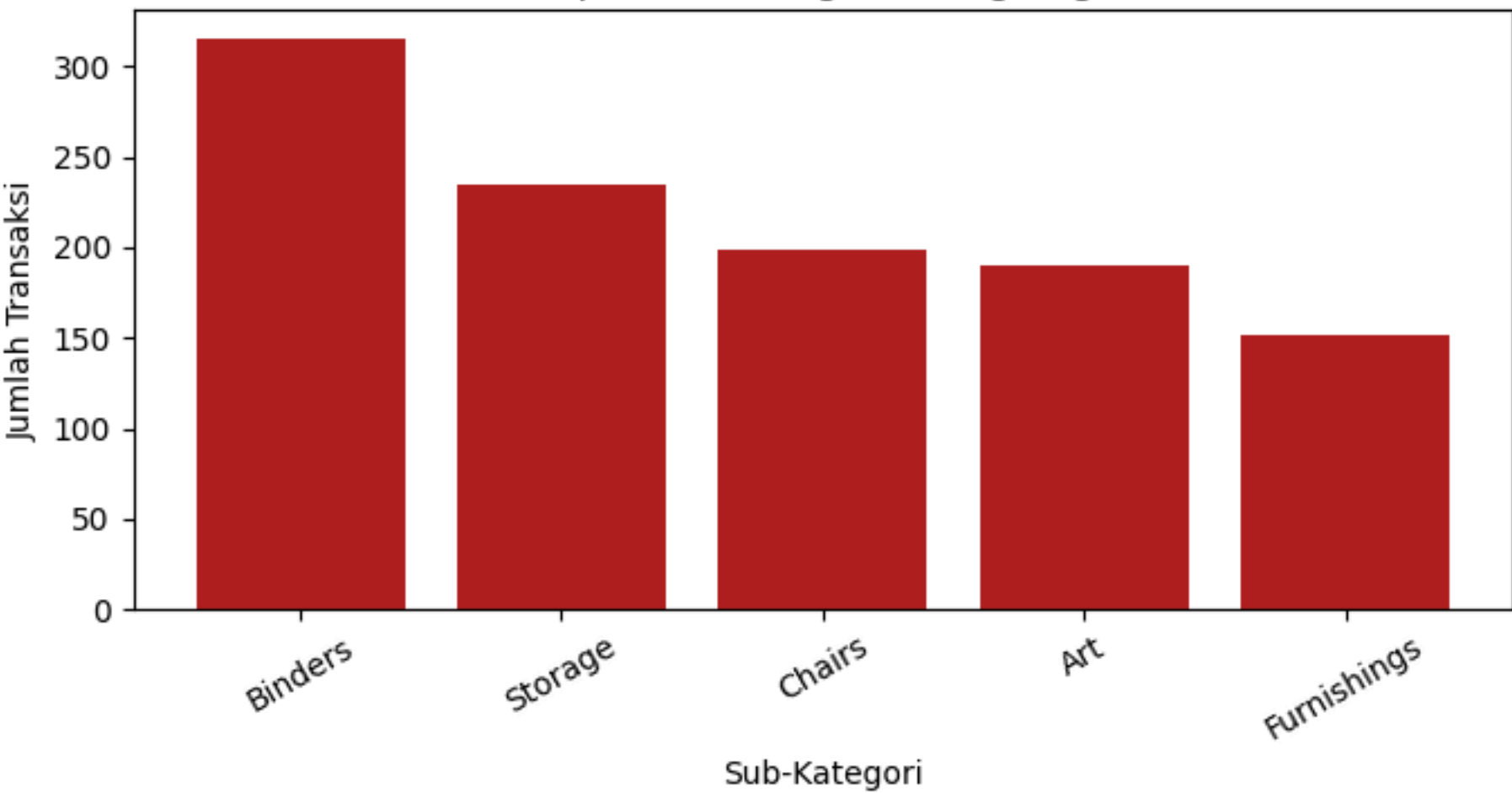


TOP 5 SUB CATEGORY PALING UNTUNG & PALING RUGI

Top 5 Sub-Kategori Paling Untung Besar



Top 5 Sub-Kategori Paling Rugi



=== Rata-rata Diskon & Shipping Cost untuk Binders ===			
	Untung Besar		Rugi
discount	0.038156	0.634825	
shipping_cost	5.996386	5.384508	

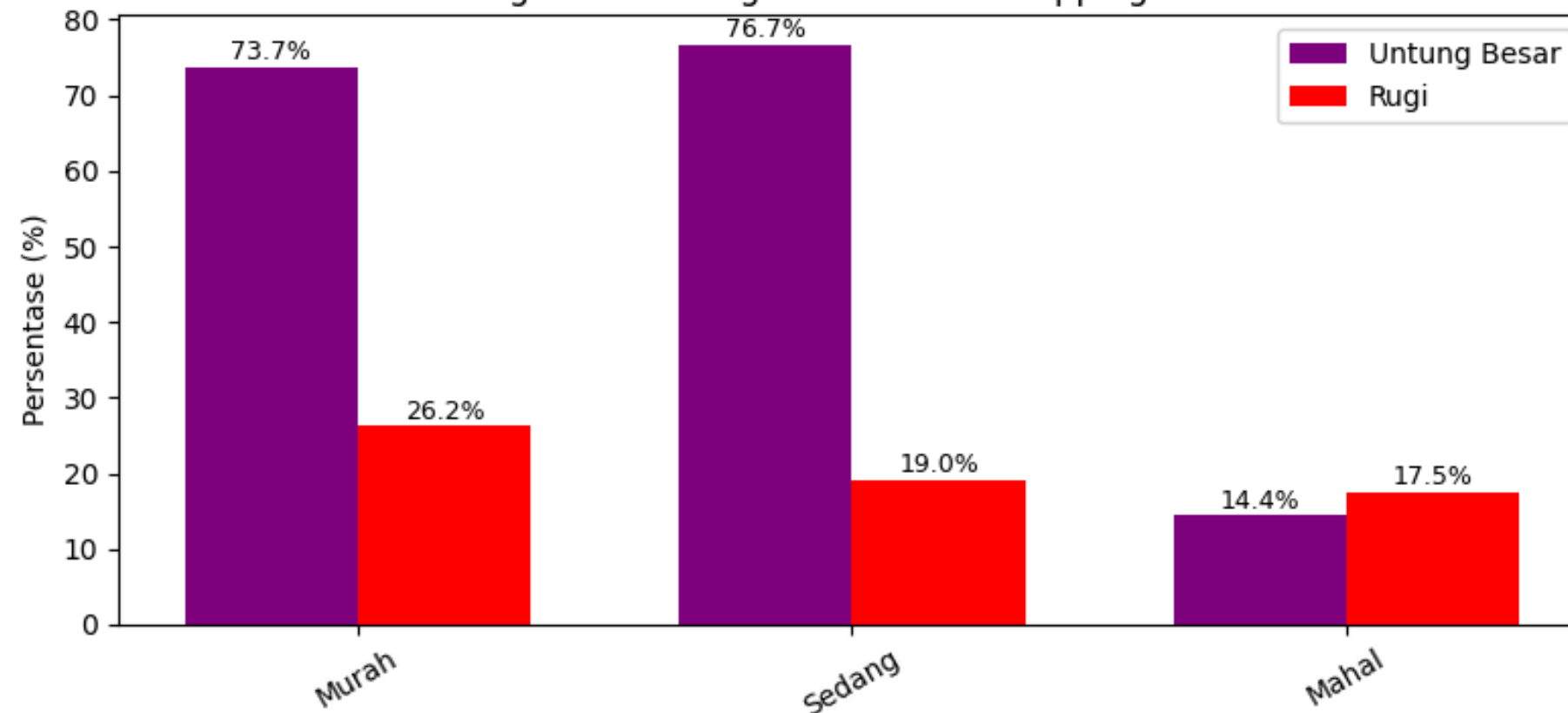
=== Rata-rata Diskon & Shipping Cost untuk Storage ===			
	Untung Besar		Rugi
discount	0.042798	0.454316	
shipping_cost	16.237446	19.351154	

PERSENTASE PREDIKSI UNTUNG BESAR DAN RUGI BY REGION

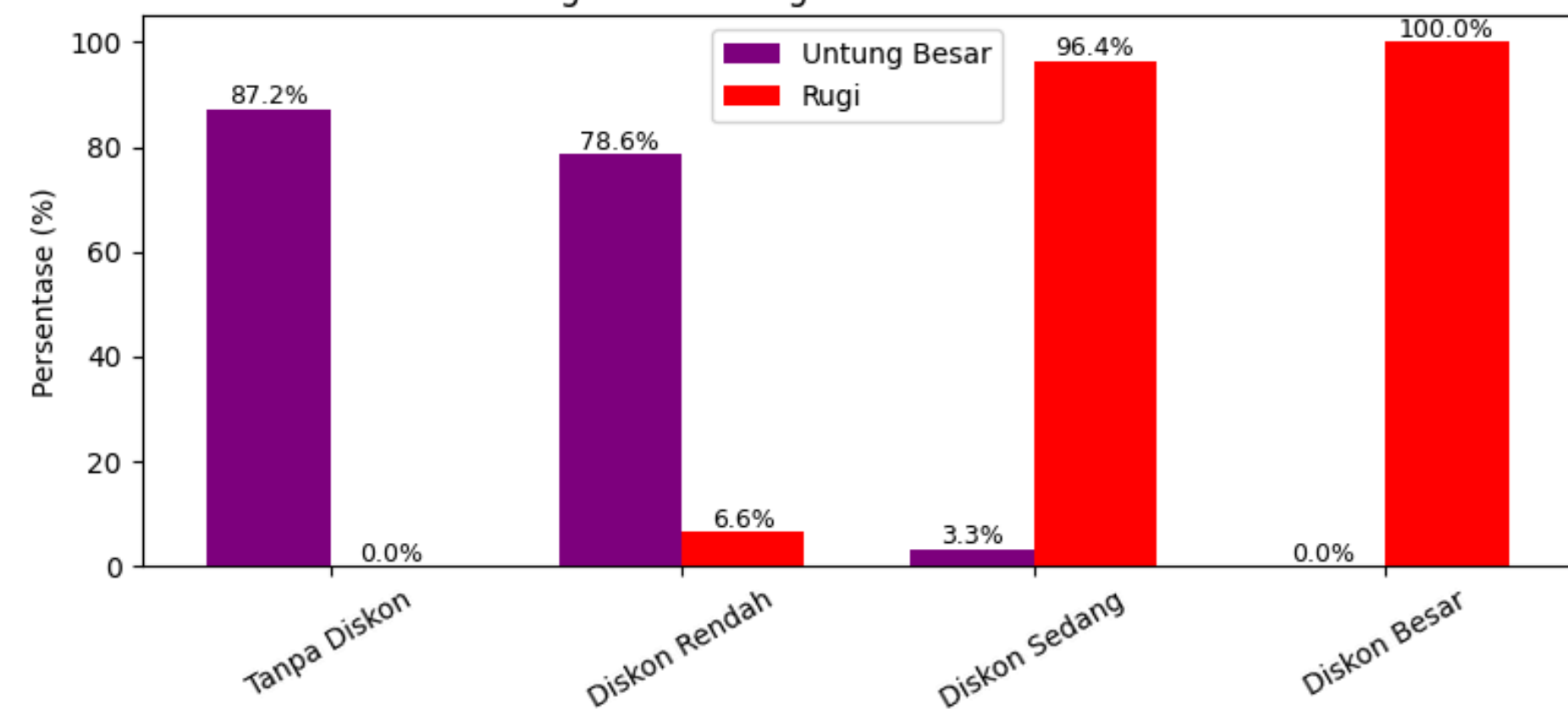
📍 region	# Untung Besar	# Rugi	# Persen Untung Besar	# Persen Rugi
Canada	61.0	0.0	91.04477611940298	0.0
West	564.0	51.0	86.63594470046083	7.834101382488479
Caribbean	264.0	73.0	73.53760445682451	20.334261838440113
East	415.0	105.0	72.55244755244755	18.356643356643357
Africa	645.0	194.0	69.65442764578835	20.950323974082075
North	636.0	180.0	68.09421841541756	19.271948608137045
North Asia	318.0	45.0	67.80383795309169	9.594882729211088
Central	1497.0	477.0	67.61517615176152	21.544715447154474
South	863.0	328.0	65.5775075987842	24.924012158054712
Central Asia	274.0	68.0	65.23809523809524	16.19047619047619
Oceania	445.0	169.0	63.03116147308781	23.937677053824363
EMEA	611.0	346.0	60.61507936507936	34.32539682539682
Southeast Asia	245.0	310.0	39.77272727272727	50.324675324675326

PERSENTASE PREDIKSI UNTUNG BESAR DAN RUGI

Untung Besar vs Rugi berdasarkan Shipping Cost Bin



Untung Besar vs Rugi berdasarkan Discount Bin



**BIAYA PENGIRIMAN TINGGI =
RISIKO RUGI TINGGI**

DISKON BESAR = RUGI BESAR

Diskon maksimal yang relatif aman (Q1 rugi): 0.40

Shipping cost maksimal yang relatif aman (Q1 rugi): 1.69

KESIMPULAN

Model klasifikasi diuji

- Random Forest
- KNN
- Gradient Boosting
- XGBoost

Evaluasi performa model berdasarkan

- Akurasi prediksi
- ROC AUC per kelas

Model dengan performa terbaik: **XGBoost**

- Akurasi tertinggi (0.87)
- AUC konsisten tinggi di semua kelas (0.96 / 0.95 / 0.93)

KNN punya akurasi dan AUC paling rendah

- Kurang cocok untuk data ini



KESIMPULAN

Hasil uji Chi-Squared menunjukkan:

- **discount_bin** memiliki pengaruh paling besar terhadap **profit_level**
- Fitur lain yang cukup signifikan:
shipping_cost_bin,
quantity_bin,
sub_category

Hasil feature importance dari model sejalan dengan Chi-Square

- **discount_bin** konsisten paling berpengaruh di hampir semua model



KESIMPULAN BISNIS

1. 💰 Diskon Besar = Rugi Besar

- Semua transaksi dengan diskon besar → 100% diprediksi rugi
- Diskon sedang pun hampir 97% merugi
- Diskon aman: maksimal 40% (Q1 rugi)

📌 Rekomendasi:

Batasi promo diskon maksimal 40%. Hindari diskon besar.

2. 🚚 Biaya Pengiriman Tinggi Berisiko Rugi

- Shipping cost mahal → persentase untung besar hanya 14%, sisanya rugi
- Shipping aman: maksimal Rp1.690 (Q1 rugi)

📌 Rekomendasi:

Hindari produk yang membutuhkan biaya kirim mahal, atau siapkan strategi partnership logistik.



KESIMPULAN BISNIS

3. 🗂️ Kategori dan Sub-Kategori yang Paling Aman

- Office Supplies paling aman → 75% transaksi menguntungkan
- Sub-kategori seperti Paper, Art, Supplies punya prediksi untung tinggi (>78%)
- Beberapa sub-kategori seperti Binders & Storage muncul di dua sisi (untung & rugi), berarti harus dikontrol diskon dan ongkirnya

📌 Rekomendasi:

Fokus penjualan pada sub-kategori seperti Paper dan Art, dan kontrol ketat diskon & ongkir untuk Binders & Storage.



KESIMPULAN BISNIS

4. 📄 Quantity Banyak Belum Tentu Untung

- Transaksi dengan pembelian banyak justru punya prediksi untung lebih rendah dibanding jumlah sedikit

📌 Rekomendasi:

Waspadaai penjualan besar dengan diskon tinggi. Jangan otomatis kasih potongan ekstra ke pembelian banyak.

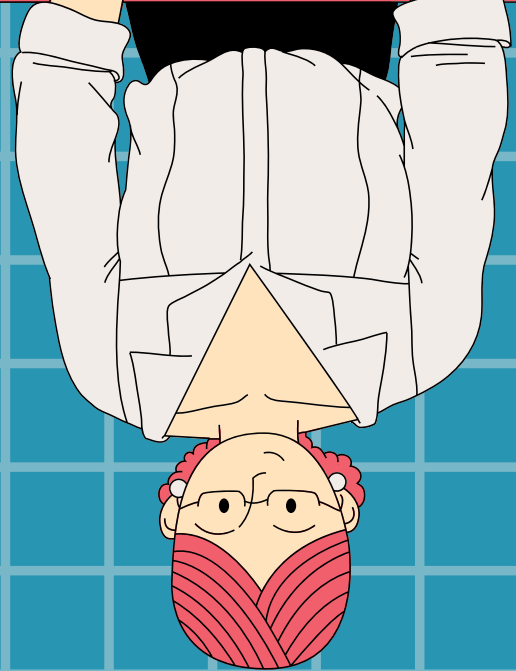
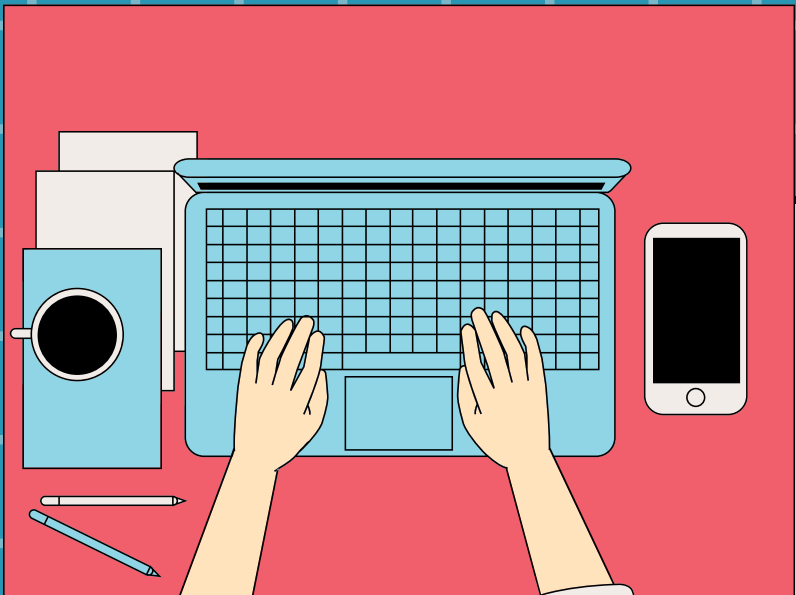
5. 📍 Wilayah Aman

- Region paling banyak transaksi untung besar:
 - Canada (91%)
 - West (86%)
 - Caribbean & East (>72%)

📌 Rekomendasi:

Fokus ekspansi ke wilayah dengan performa menguntungkan. Evaluasi South East Asia (Untung 30%, Rugi 50%).





**THANK
YOU**

